

AD24N_SDK

发布版本信息

珠海市杰理科技股份有限公司

Zhuhai Jieli Technology Co.,LTD

版权所有，未经许可，禁止外传

目录

SDK 等级说明:	3
AD24N-release_v1.2.0.....	4
AD24N-release_v1.1.1.....	6
AD24N-release_v1.1.0.....	8
AD24N-release_v1.0.0.....	10



SDK 等级说明:

- A 类: 问题修复, 客户必须修复
- B 类: 性能优化, 客户可选择修复
- C 类: 功能增加, 客户可选择更新



AD24N-release_v1.2.0

SDK 等级: **A**

发布时间: 2026 年 9 月 28 日

发布版本: AD24N-release_v1.2.1

发布说明:

- 1、添加了恒烁 AEC 和一路解码能一起运行的工程 aec_decode,支持解码 A,F1A,音频解码文件采样率不能超过 16K (最好工作在 16K);
- 2、修复系统时钟运行在 240Mhz 时, 无法限制 sfc 时钟不超过 64M, 涉及文件: lib_cpu.a (**A 级修复**);
- 3、添加了记录 AUDIO DAC buf 记录驱动, 详见《SDK 手册》;
- 4、添加了 SRC_NOIO 的外部接口, 支持从采样直接调用, 详见《SDK 手册》;
- 5、JL_AUD->AUD_CON0 的 bit0 设置为 1 之后, 添加同步延时, 涉及文件: lib_audio.a;
- 6、添加外挂 flash 的控制宏, 涉及文件: isd_config_ini.c
- 7、fat fs 添加格式化功能, 涉及文件: lib_fs.a、fat_resource.c、fat_io_new.h、vfs.h;
- 8、《AD24N_SDK 手册》更新到 1.3。
- 9、添加《usb audio sync 调试工具.exe》, 方便客户调试 usb audio 同步功能。

文档更新情况:

- 1、更新 SDK 文档《AD24N_SDK 手册_v1.3.pdf》;
- 2、更新用户手册《AD24N 用户手册 V1.2 (杰理)》;
- 3、更新 AD24N 硬件所有规格书;
- 4、更新硬件原理图《AD242A_SOP16 语音 MCU 参考原理图 V1.1》;
- 5、更新选型表《杰理科技 32 位 AD 系列语音 MCU 选型表.pdf》;
- 6、新增 AD249A 相关规格书和原理图;

工具版本:

- 1、一拖二烧写器: V2.28.3, 通过软件上远程更新;
- 2、一拖八烧写器: V3.1.27, 通过软件上远程更新;
- 3、工具链: V2.5.1, 通过软件上远程更新;
- 4、音频文件转换工具: V1.2.20, 在 gitee 上下载;
- 5、VoicePitch 变音音效_RAP 音源替换工具, 在 gitee 上下载;

- 6、midiTool20240826.01 工具，在 gitee 上下载；
- 7、密钥版本：派生密钥 2.0



AD24N-release_v1.1.1

SDK 等级: **C**

发布时间: 2025 年 7 月 21 日

发布版本: AD24N-release_v1.1.1

发布说明:

音频:

10、添加 audio_adc 驱动数字样放大流程, 使用流程可参考 adc_api.c 注释和 SDK 文档 audio_adc 章节。该流程代码在 sdk 默认被 if 0 关闭, 使用时记得打开。

升级:

- 11、设备升级新增支持 U 盘升级;
- 12、更新 loader, 支持资源数据 flash 1 线模式下载资源文件;

其他:

- 13、修复 U 盘在线时, 无法进入 powerdown 休眠问题;
- 14、修复 usb_io 作为唤醒口时 powerdown、poweroff 和 softoff 无法唤醒问题;

文档更新情况:

- 7、更新 SDK 文档《AD24N_SDK 手册_v1.2.pdf》;
- 8、更新用户手册《AD24N 用户手册 V1.2 (杰理)》;
- 9、更新 AD24N 硬件所有规格书;
- 10、更新硬件原理图《AD242A_SOP16 语音 MCU 参考原理图 V1.1》;
- 11、更新选型表《杰理科技 32 位 AD 系列语音 MCU 选型表.pdf》;
- 12、新增 AD249A 相关规格书和原理图;

工具版本:

- 9、一拖二烧写器: V2.28.3, 通过软件上远程更新;
- 10、一拖八烧写器: V3.1.27, 通过软件上远程更新;
- 11、工具链: V2.5.1, 通过软件上远程更新;
- 12、音频文件转换工具: V1.2.20, 在 gitee 上下载;
- 13、VoicePitch 变音音效_RAP 音源替换工具, 在 gitee 上下载;

14、midiTool20240826.01 工具，在 gitee 上下载：

密钥版本：派生密钥 2.0



AD24N-release_v1.1.0

SDK 等级: **B**

发布时间: 2025 年 4 月 22 日

发布版本: AD24N-release_v1.1.0

发布说明:

应用工程:

- 1、新增 **voice_enhanced** 应用工程, 该工程使用 2 way cache 运行; 腾出了将 8K cache ram 作为普通 ram 使用;
- 2、调整工程目录结构, 应用代码主要位于 voice_func 文件夹;
- 3、voice_toy 工程、voice_enhanced 工程共用 voice_func 文件夹内的代码;
- 4、voice_toy 文件夹、voice_enhanced 文件夹仅放置各自工程相关的配置文件;
- 5、新增 toy_update 应用模式, 设备升级时会跳转到该应用模式进行升级;

解码:

- 6、**midi** 解码和 **midi** 琴中间层代码开源, 位于 **app/bsp/modules/midi** 文件夹;
- 7、新增标准 MP3 解码、WAV 解码, 仅用于 voice_enhanced 工程;

音频:

- 8、优化 APA 上电 po 声, po 声幅度从 4V 以上优化到 70mV 以下;

其他:

- 9、新增低功耗 **Poweroff** 模式, 功耗<20uA+;
- 10、新增设备升级, 目前仅支持 SD 卡升级;**暂不支持 U 盘升级, 在 sdk 代码内拦截了 U 盘升级;**
- 11、新增外挂数据 flash U 盘功能, 仅用于 voice_enhanced 工程;
- 12、新增完整 FAT 文件系统, 仅用于 voice_enhanced 工程;
- 13、新增 **freefs** 文件系统;
- 14、新增 **usb_midi** 驱动, 位于 **app/bsp/common/usb/device/usb_midi.c**;
- 15、新增外设驱动 **demo** 文件, 位于 **app/bsp/cpu/periph_demo** 文件夹;
- 16、修复关闭 PLL 之后, trim pll ldo 因为打印卡死问题;

文档更新情况:

- 1、更新 SDK 文档《AD24N_SDK 手册_v1.1.pdf》

工具版本:

- 1、一拖二烧写器: V2.28.2, 通过软件上远程更新;
- 2、一拖八烧写器: V3.1.27, 通过软件上远程更新;
- 3、工具链: V2.5.1, 通过软件上远程更新;
- 4、音频文件转换工具: V1.2.20, 在 gitee 上下载;
- 5、VoicePitch 变音音效_RAP 音源替换工具, 在 gitee 上下载;
- 6、midiTool20240826.01 工具, 在 gitee 上下载;
- 7、密钥版本: 派生密钥 2.0

AD24N-release_v1.0.0

SDK 等级：**初始发布版本**

发布时间：2025 年 3 月 7 日

发布版本：AD24N-release_v1.0.0

发布说明：

- 1、本 SDK 为 AD24N 的首版 SDK

应用：

- 2、支持传统玩具应用功能，包含解码、录音、midi、midi 琴、扩音、linein、USB 从机应用；

解码：

- 3、支持内置系统 FLASH / 外挂资源 FLASH 的解码播放；
- 4、支持 .a/.b/.e、.f1a/.f1b/.f1c/.f1x、ump3 格式的解码播放，最多支持 f1a1+f1a2+a 三路解码；
- 5、支持 midi 解码和 midi 琴功能；
- 6、支持 sydfs、norfs、simple_fat 文件系统；
- 7、支持 AD、红外、触摸等按键；

音频模块：

- 8、支持 Class-D 功放（APA）输出，可选 8K、11.025k、12k、16k、22.05k、24k、32K、44.1k、48K 采样率；
- 9、支持模拟 DAC 输出，可选 8K、11.025k、12k、16k、22.05k、24k、32k、44.1k、48k、64k、88.2k、96k 采样率；（部分芯片封装没有 DAC 引脚无法使用该功能）
- 10、支持 16bit 单声道 AUDIO_ADC，可选 8K、11.025k、12k、16k、22.05k、24k、32k、44.1k、48k 采样率；支持单端/差分输入；与其他玩具系列芯片相比，本芯片支持数字麦和 APA 口输入模式；（具体使用参考 SDK 文档）
- 11、支持硬件的 SRC 重采样；

音效算法：

- 12、支持 ANS 降噪、speed 变速变调、ECHO 混响、vo_pitch 变音、voice_changer 变音、PCM_EQ 等音效算法；

其他驱动：

- 13、支持 10bit 的 **SARADC** 驱动；
- 14、支持 vm 掉电记忆功能；
- 15、支持 MIO 功能和按键提示音；
- 16、支持系统 FLASH 软硬件写保护；
- 17、支持系统 FLASH DTR 功能；
- 18、支持双备份升级；
- 19、支持软关机 Softoff，功耗 2uA+；
- 20、支持原地唤醒低功耗 Powerdown，功耗 19uA+；

工具版本：

- 1、一拖二烧写器：V2.28.2，通过软件上远程更新；
- 2、一拖八烧写器：V3.1.26，通过软件上远程更新；
- 3、工具链：V2.5.1，通过软件上远程更新；
- 4、音频文件转换工具：V1.2.20，在 gitee 上下载；
- 5、VoicePitch 变音音效_RAP 音源替换工具，在 gitee 上下载；
- 6、midiTool20240826.01 工具，在 gitee 上下载；